Hà Nội iMap: chi phí và cách vận hành

Cập nhật và kiểm chứng nguồn: **28/10/2026**. Tiền tệ: **USD**; chu kỳ dự toán: **mỗi tháng**; các số tiền chưa gồm thuế, phí chuyển đổi ngoại tệ và công sức thực hiện. Đây là dự toán theo giả định, không phải cam kết hóa đơn.

Khuyến nghị và quyết định đã có

Dùng **OpenAI Sites** với tài khoản ChatGPT hiện có. Chị yêu cầu thay đổi bằng tiếng Việt; agent kiểm tra, lưu mã nguồn, commit và xuất bản lên cùng website. Không cần máy tính văn phòng chạy liên tục. Gia đình đã chọn dùng cùng tài khoản, cho phép người có đường dẫn truy cập công khai, ưu tiên miễn phí. Site đã được đăng ký; chỉ coi xuất bản hoàn tất khi công cụ triển khai trả kết quả thành công.

Mục tiêu chi phí phát sinh định kỳ: 0 USD/tháng, với điều kiện gói hiện tại đủ điều kiện dùng Sites, công việc nằm trong hạn mức được bao gồm và không mua thêm credits/dịch vụ. Không có khoản mua mới nào được cho phép trong cấu hình này. Đây là phần phát sinh ngoài gói ChatGPT đã có, không phải tổng chi phí kinh doanh hoặc bảo đảm phục vụ mọi mức truy cập miễn phí.

Các đợt thiết kế và báo giá lịch sử được bảo toàn trong docs/billing-history-2026-10-25.md. Giá cũ không được dùng làm báo giá hiện hành. Tài liệu này là nguồn chuẩn cho quyết định mới; PDF cùng tên đường dẫn cũ được tạo lại từ tài liệu này.

Doanh nghiệp trả cho những gì

Hạng mục	Chi phí/đơn vị đã xác minh	Điều kiện và phần chưa biết
Sites	Được bao gồm trong gói ChatGPT đủ điều kiện trong beta; không công bố đơn giá riêng cho lượt xem/GB trên trang giá đã đọc	Phụ thuộc gói, khu vực và thiết lập tài khoản. Đã tạo được Site bằng tài khoản này. Hạn mức chính xác và quyền công khai phải đối chiếu giao diện tài khoản; không suy ra quyền dùng không giới hạn
ChatGPT đang dùng	Không thay gói; chi phí phát sinh do cấu hình này: 0 USD/tháng nếu trong hạn mức	Phí thuê bao sẵn có nằm ngoài ngân sách phát sinh gia đình yêu cầu. Nếu cần tài khoản mới: Plus được niêm yết 20 USD/tháng; chưa gồm thuế địa phương, không đăng ký mới
Công cụ phát triển	Node/Git/Python dùng bản có sẵn của Codex; npm cục bộ và thư viện theo lockfile không có phí thuê bao mới	Có tải dữ liệu khi cài; công sức cài đặt/bảo trì và internet của văn phòng không nằm trong số 0 USD
Bản đồ hiện có	Không cấu hình API trả phí hoặc tài khoản thanh toán mới	OpenStreetMap công cộng có chính sách sử dụng, không có hạn mức thương mại bảo đảm hay SLA; có thể chặn truy cập không báo trước
Dữ liệu ứng dụng	Không thêm cơ sở dữ liệu, lưu trữ đối tượng, đăng nhập khách, AI máy chủ, xử lý thanh toán hoặc giao dịch	Trợ lý Heritage vẫn dùng dữ liệu trong trình duyệt; AI tra cứu trực tiếp chỉ là khả năng tương lai, chưa triển khai/chưa báo giá

Nguồn giá đã mở ngày 28/10/2026: OpenAI Pricing, Sites. Điều khoản quốc gia, hạn mức tài khoản và thuế tại nơi thanh toán không được suy ra chỉ từ việc tạo Site thành công. Nếu giao diện yêu cầu mua gói hoặc credits để tiếp tục, dừng phần phát sinh phí và trình quyết định; không tự thanh toán.

Nhu cầu thấp, dự kiến và cao

Chưa có dữ liệu truy cập sản xuất. Các con số sau là **giả định để lập kế hoạch**, không phải đo lường thực tế hay dung lượng được nhà cung cấp cam kết. Một lượt truy cập là một lần khách sử dụng website; một lần xuất bản là một bản cập nhật hoàn tất; GB là một tỷ byte dữ liệu tải về từ host. Giả sử mỗi lượt tải 5 MB tài nguyên của website và mỗi lần cập nhật tạo một lần build.

Kịch bản/tháng	Lượt truy cập / xuất bản	Dữ liệu website: lượt × 5 MB ÷ 1.000	Phần chi phí phát sinh dự kiến
Thấp	1.000 / 8	5 GB	0 USD nếu vẫn trong quyền lợi/hạn mức gói hiện có
Dự kiến	10.000 / 30	50 GB	0 USD có điều kiện; phải theo dõi hạn mức thực tế
Cao	100.000 / 120	500 GB	Chưa thể báo giá bảo đảm; 0 USD chỉ khi còn được bao gồm, nếu chạm giới hạn phải giảm tải/chờ hoặc xin quyết định

Công thức tái lập: GB = số lượt × 5.000.000 / 1.000.000.000; số build giả định bằng số lần xuất bản. Các lượt agent chạy kiểm tra, sinh ảnh và sửa lại có thể tiêu hao hạn mức ChatGPT riêng; không có tỷ lệ cố định một tin nhắn bằng một credit. Credits là đơn vị hạn mức của tài khoản, không phải lượt khách mở website. Không bật tự mua thêm credits.

Bản đồ tách riêng: giả sử 50% lượt truy cập mở bản đồ, mỗi lần cần 24 ô ảnh và trung bình 30 KB/ô. Số yêu cầu ô ảnh = lượt × 0,5 × 24: **12.000 / 120.000 / 1.200.000**. Dữ liệu bản đồ = số yêu cầu × 30.000 / 1e9: **0,36 / 3,6 / 36 GB**. Một yêu cầu ô ảnh tải một mảnh bản đồ; không phải một API credit trả phí. Đây không phải hạn mức được OSM chấp thuận; lưu lượng cao cần chọn nhà cung cấp phù hợp trước khi mở rộng.

Các giả định 5 MB và 24 ô ảnh cần thay bằng số đo khi có lưu lượng. Cache, số trang xem, ảnh, số lần kéo/phóng bản đồ và lần tải lại làm thay đổi thực tế. Video YouTube, phông Google và ô ảnh OSM tải từ dịch vụ ngoài, không nằm trong 5 MB giả định của host; dữ liệu di động khách trả theo gói của họ. Không chuyển video sang tự lưu trữ trong lần thiết lập này.

Khi chạm hạn mức

Sites/Work có giới hạn theo gói; trang giá hiện hành không cho đủ thông số để bảo đảm công khai ở kịch bản cao hoặc tính giá vượt hạn mức theo GB. Đối chiếu phần sử dụng/hạn mức trong tài khoản trước mỗi đợt phát hành lớn. Không tuyên bố có trần chi tiêu cứng của Sites hoặc tự động vượt mức trả phí khi chưa xác minh. Nếu bị ngăn tạo/xuất bản hoặc yêu cầu thay gói, giữ bản ổn định, chờ reset/giảm nhu cầu và chỉ mua thêm khi chủ dự án đồng ý.

Theo dõi số lần cập nhật, hạn mức Work, lỗi tải trang/bản đồ và dữ liệu thực tế nếu nền tảng cung cấp. Kiểm tra thủ công sau phát hành; chưa bật dịch vụ giám sát trả phí hoặc tự động chạy định kỳ. Cảnh báo ngân sách chỉ là cảnh báo, không phải trần chặn phí. OSM có thể chặn tải ô ảnh; dùng danh sách/nội dung/sơ đồ dự phòng có sẵn và không tải hàng loạt/offline.

So sánh lựa chọn

Lựa chọn	Phí định kỳ và giới hạn đã kiểm tra	Đánh đổi và quyết định
OpenAI Sites: chọn dùng	Phần host được bao gồm trong gói đủ điều kiện trong beta; 0 USD phát sinh có điều kiện, hạn mức tài khoản chưa công bố đầy đủ	Ít thao tác, sửa qua Work trên điện thoại; phụ thuộc tài khoản, rollout và runtime Sites. Giữ Git nguồn để có thể chuyển host
Chỉ chạy trên laptop	0 USD tiền host mới, chưa gồm điện/internet/laptop/công sức	Đơn giản và rẻ cho bản nháp, nhưng không đáp ứng truy cập công khai và làm việc khi laptop tắt
Cloudflare Pages Free: phương án dự phòng, chưa kết nối	Gói Free 0 USD/tháng, static requests/bandwidth miễn phí; 500 build/tháng, 1 build đồng thời, tối đa 20.000 tệp và 25 MiB/tệp	Cần tài khoản/liên kết repo và quy trình triển khai riêng. Static phù hợp; chưa chọn Functions/Workers/R2. Xác nhận điều khoản, quốc gia và hạn mức tài khoản trước chuyển host

Nguồn Cloudflare ngày 28/10/2026: sản phẩm và gói Free, giới hạn Pages, giá static và Functions. Chỉ so sánh website tĩnh: Functions có hạn mức/giá Workers riêng, không dùng trong dự toán. Trên Free, build vượt hạn mức có thể cần chờ hoặc đổi gói; tệp quá lớn phải giảm dung lượng hoặc dùng sản phẩm khác. Không suy ra static bandwidth miễn phí là mọi sản phẩm đều miễn phí.

Cả ba kịch bản 8/30/120 build thấp hơn 500 build/tháng của phương án Pages, nhưng chưa phải bảo đảm tài khoản đủ điều kiện. Các trang giá/giới hạn đã đọc không giải quyết đầy đủ quyền thương mại và điều kiện pháp lý tại Việt Nam của phương án chưa chọn; phải xác nhận trước khi cam kết. Phương án dự phòng chưa được triển khai, không tự tạo tài khoản hay phát sinh hóa đơn.

Thương mại, khu vực và các khoản loại trừ

Sites cho phép bán hàng/dịch vụ qua đơn vị thanh toán bên thứ ba theo điều kiện của OpenAI, nhưng dự án không thu tiền/thu thẻ. Không có hệ thống đặt chỗ, giao dịch hay phí phần trăm được thêm. Tạo Site thành công xác nhận quyền thao tác hiện tại, không xác nhận mọi quốc gia có thể truy cập hoặc tạo cam kết lưu trú dữ liệu. Khả năng dùng điện thoại cần kiểm tra trên chính thiết bị/tài khoản; hướng dẫn chính thức hỗ trợ tiếp tục chỉnh sửa qua Work từ điện thoại.

Không bao gồm trong tổng phát sinh nêu trên: thuê bao ChatGPT đã có; tên miền riêng và gia hạn; thuế/VAT; tỷ giá/phí thẻ; quyền sử dụng ảnh/video/nhãn hiệu/nội dung; điện, laptop, internet; công sức phát triển, biên tập, kiểm thử và bảo trì. Không có báo giá nhân công. Không có SLA trả phí hoặc giám sát 24/7. Các giá bản đồ/AI thương mại trong lịch sử không được kiểm chứng lại và không được chọn ở đây.

Nguồn thương mại và vận hành: Sites và giới hạn sử dụng, làm website và chỉnh sửa từ điện thoại, chính sách ô ảnh OSM, triển khai Astro tĩnh. Tất cả được mở kiểm tra ngày 28/10/2026; các điểm chưa xác nhận được ghi rõ, không thay bằng giá tự ước đoán.

Công việc thiết lập và duy trì

Đã bổ sung hướng dẫn tiếng Việt, trách nhiệm agent từ đầu đến cuối, công cụ cục bộ và cấu hình Site tĩnh. Không thêm dịch vụ trả phí hay thay đổi thiết kế. Công sức triển khai/bảo trì chưa báo giá và không được mặc định là miễn phí.

Bảo trì đi kèm: cập nhật hai thư viện gián tiếp fast-uri và undici để xử lý cảnh báo bảo mật, giữ nội dung/thiết kế ứng dụng; chuẩn hóa xuống dòng để dùng trên Windows và đám mây; tạo PDF hỗ trợ tiếng Việt bằng phông hệ thống. Không thêm API, dịch vụ hoặc phí bản quyền phông mới. Kiểm tra tự động cũ còn lỗi được ghi trong tài liệu xác minh, không được mô tả là đã đạt toàn bộ.

Mỗi thay đổi/phát hành phải cập nhật dự toán, kiểm tra nguồn/số học và tạo lại PDF bằng scripts/build-billing-brief.py, rồi xem tất cả trang. Kết quả triển khai hiện tại phải lấy từ công cụ triển khai, không từ ghi chú lịch sử.